

二重积分——对称性使用

微积分学堂 2024.4

一、矩形域 $[a,b;c,d]$ 上可分离变量函数积分

设 D 为矩形域： $a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ ，则

$$\iint_D f(x)g(y)dxdy = \left(\int_a^b f(t)dt \right) \left(\int_c^d g(t)dt \right),$$

二、二重积分计算(或证明)中的对称性使用

I) 设 D 关于 oy 轴对称， D_1 为 D 在 oy 轴右边的一半区域，则

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \iint_{D_1} \{f(x,y) + f(-x,y)\}dxdy. \quad (*)$$

特别地 $f(x,y)$ 是变量 x 的奇函数（即 $f(-x,y) = -f(x,y)$ ）时，

$$\iint_D f(x,y)dxdy = 0;$$

$f(x,y)$ 是变量 x 的偶函数（即 $f(-x,y) = f(x,y)$ ）时，

$$\iint_D f(x,y)dxdy = 2 \iint_{D_1} f(x,y)dxdy.$$

II) 设 D 关于 ox 轴对称， D_1 为 D 在 ox 轴上方的一半区域，则

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \iint_{D_1} \{f(x,y) + f(x,-y)\}dxdy.$$

特别地 $f(x,y)$ 是变量 y 的奇函数（即 $f(x,-y) = -f(x,y)$ ）时，

$$\iint_D f(x,y)dxdy = 0;$$

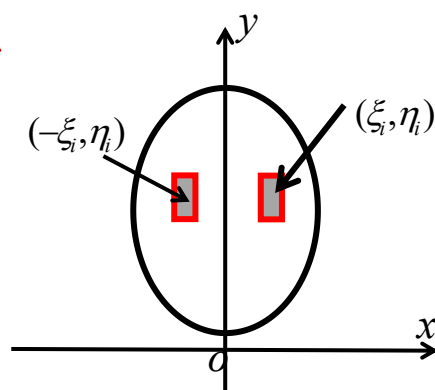
$f(x,y)$ 是变量 y 的偶函数（即 $f(x,-y) = f(x,y)$ ）时，

$$\iint_D f(x,y)dxdy = 2 \iint_{D_1} f(x,y)dxdy.$$

这两个性质依然称作**偶倍奇零**，可用 Riemann 积分定义证明。

比如图示区域 D 关于 oy 轴对称，可以**对称地**

将 D 分割成 $2n$ 个小区域，作 Riemann 和



$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i + \sum_{i=1}^n f(-\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i \\ &= \sum_{i=1}^n \{f(\xi_i, \eta_i) + f(-\xi_i, \eta_i)\} \Delta \sigma_i, \end{aligned}$$

取极限就得到 (*) 式.

III) 设 D 关于直线 $y=x$ 对称, D_1 为 D 在直线 $y=x$ 上方的一半区域,

D_2 为 D 在直线 $y=x$ 下方的一半区域, 则

$$\iint_{D_1} f(x, y) dx dy = \iint_{D_2} f(y, x) dx dy,$$

也有

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(y, x) dx dy.$$

称该性质为**轮换对称性**.

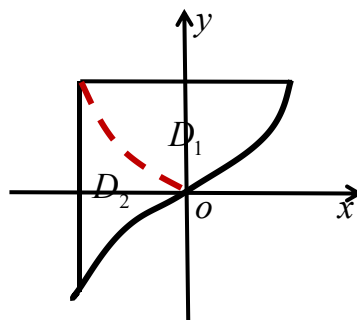
例 1 设 D 由 $y=x^3, y=1, x=-1$ 围成, f 为一元连续函数, 求

$$I = \iint_D x[1+yf(x^2+y^2)] dx dy.$$

解 用曲线 $y=-x^3$ ($-1 \leq x \leq 0$) 将区域 D

分成 D_1 、 D_2 如图, 则

$$I = \iint_{D_1} + \iint_{D_2}.$$



因 D_1 关于 oy 轴**左右对称**, $x[1+yf(x^2+y^2)]$ 关于变量 x 为**奇**函数, 所以

$$\iint_{D_1} x[1+yf(x^2+y^2)] dx dy = 0.$$

$$\text{即 } I = \iint_{D_2} [x + xyf(x^2+y^2)] dx dy = \iint_{D_2} x dx dy + \iint_{D_2} xyf(x^2+y^2) dx dy,$$

又 D_2 关于 ox 轴**上下对称**, $xyf(x^2+y^2)$ 关于变量 y 为**奇**函数, 所以

$$\iint_{D_2} xyf(x^2+y^2) dx dy = 0.$$

故

$$I = \iint_{D_2} x dx dy = \int_{-1}^0 x dx \int_{x^3}^{-x^3} dy = -\frac{2}{5}.$$

例 2 设 $f(x), g(x)$ 满足 $\forall x, y \in [a, b]: (f(x) - f(y))(g(x) - g(y)) \geq 0$, 则称

$f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上似序 (比如两函数皆为单调增加). 试证明切比雪夫 (Chebyshev) 不等式

$$\int_a^b f(x)dx \int_a^b g(x)dx \leq (b-a) \int_a^b f(x)g(x)dx .$$

两函数取为同一函数时得贝努利 (Bernoulli) 不等式

$$\left(\int_a^b f(x)dx \right)^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x)dx .$$

证 记 $D=[a, b; a, b]$, $I = (b-a) \int_a^b f(x)g(x)dx - \int_a^b f(x)dx \int_a^b g(x)dx$.

则
$$I = \left(\int_a^b dx \right) \left(\int_a^b f(y)g(y)dy \right) - \left(\int_a^b f(x)dx \right) \left(\int_a^b g(y)dy \right)$$

$$= \iint_D f(y)g(y)dxdy - \iint_D f(x)g(y)dxdy ,$$

利用轮换对称性有

$$I = \iint_D f(x)g(x)dxdy - \iint_D f(y)g(x)dxdy ,$$

故有
$$I = \frac{1}{2} \iint_D \{f(x)g(x) + f(y)g(y) - f(x)g(y) - f(y)g(x)\}dxdy$$

$$= \frac{1}{2} \iint_D [f(x) - f(y)][g(x) - g(y)]dxdy ,$$

由 f, g 似序得 $I \geq 0$.

例 3 设 f 连续, 证明 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y)dy = \frac{1}{2} \left(\int_0^1 f(x)dx \right)^2$.

证 如图, 记 $D = D_1 \cup D_2$, $D = [0, 1; 0, 1]$.

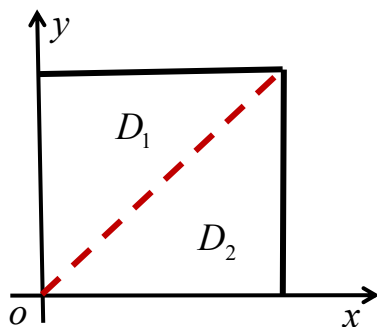
左式 $= \iint_{D_1} f(x)f(y)dxdy$,

由轮换对称性知

$$\iint_{D_2} f(x)f(y)dxdy = \iint_{D_1} f(y)f(x)dxdy ,$$

故有

$$\begin{aligned} \text{左式} &= \frac{1}{2} \left\{ \iint_{D_1} f(x)f(y)dxdy + \iint_{D_2} f(x)f(y)dxdy \right\} \\ &= \frac{1}{2} \iint_D f(x)f(y)dxdy = \frac{1}{2} \left(\int_0^1 f(x)dx \right)^2 . \end{aligned}$$



注 该题也可用原函数法证明!